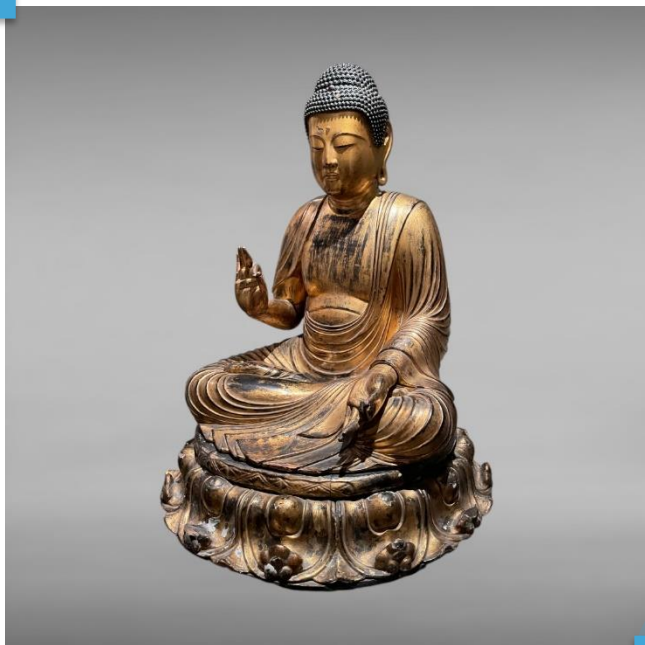




DESCRIPTIF DE L'OBJET

Type et matériaux ⁽¹⁾ :

Statue Bouddha en bois laqué

Provenance et période présumées ⁽¹⁾ :

Japon, période Heian, 11^e - 12^e siècle

Dimension :

H. : 76 cm

ÉCHANTILLONS ⁽²⁾

P1 : Prélèvement de bois

P2 : Prélèvement de laque

Résumé des résultats d'analyse

- L'échantillon de bois a été daté par la méthode du carbone 14 couplée à une spectrométrie de masse (AMS), *pour plus d'explications sur les distributions de probabilité, se référer à la page 5*. Il convient de rappeler que la datation caractérise la mort des cellules de l'arbre dont provient le prélèvement.

Dates calibrées à 2 σ

1030 - 1164 (probabilité de 95,4 %)

- Le revêtement est composé de six couches distinctes, deux couches préparatoires, deux couches de laques, une couche de dorure et une couche de bronzine. La couche de dorure est la couche originelle. La couche de bronzine correspond à une couche de restauration (à partir de la deuxième moitié du 18^e siècle).

La datation carbone 14 du bois et la nature du revêtement sont compatibles avec l'époque présumée de cette statue ⁽³⁾.

Drs Olivier Bobin, Stéphanie Castandet et Camille Guilleux pour CIRAM

le 4 février 2025 à Martillac

⁽¹⁾ informations données par le commanditaire, à titre indicatif.

⁽²⁾ les prélèvements ont été effectués par le commanditaire.

⁽³⁾ les conclusions apportées par CIRAM sont basées sur l'étude de micro-prélèvements, qui ne peuvent être considérés comme obligatoirement représentatifs de la totalité de l'objet. Elles concernent la datation du matériau constitutif de l'objet et non celle de sa mise en forme.

Vérifier l'authenticité
de ce rapport en scannant
ce QR code







OBJECTIFS

L'objectif de la datation radiocarbone est de fournir des informations sur la compatibilité entre l'abattage de l'arbre utilisé et l'attribution supposée de l'objet.

L'objectif de l'analyse physico-chimique est de déterminer la nature de la laque, et ainsi d'obtenir des informations chronologiques.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Datation radiocarbone ^{14}C

Les échantillons ont fait l'objet d'un certain nombre de traitements et de purifications avant extraction du matériau datable. Après extraction du CO_2 , une première quantification du rapport carbone/azote est effectuée par un analyseur lors de la combustion des échantillons (Elementar Vario ISOTOPE Select). Ensuite, les différents isotopes du carbone ($\delta^{13}\text{C}$, $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$) sont séparés par spectrométrie de masse (IRMS, Elementar Isoprime precisION) en parallèle de la graphitisation à l'aide d'un système automatisé (AGE 3, Ion Plus). L'ensemble de ces pré-traitements et mesures est réalisé au sein du laboratoire CIRAM sur notre chaîne analytique dédiée.

Puis, la concentration en ^{14}C est déterminée par AMS en comparant simultanément les mesures de ^{14}C , ^{13}C et ^{12}C avec celles de produits de référence (acide oxalique, CO_2 , et charbon).

L'âge ^{14}C conventionnel est calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (*Radiocarbon*, 19 (3), 1977, 355-363) ; il prend en compte la correction du fractionnement isotopique ($\delta^{13}\text{C}$), basée sur la comparaison des rapports de concentration $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ et $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$. L'incertitude de mesure (σ) regroupe les incertitudes statistiques de comptage du ^{14}C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ».

Les intervalles de dates calendaires ont été calculés en utilisant la calibration suivante :

OxCal v4.4 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51(1), 337-360 ; Bronk Ramsey and Lee, 2013, Radiocarbon, 55(2-3), 720-730 ; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59(2), 1809-1833).

IntCal 20, Calibration pour l'hémisphère nord (Reimer et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 725-757 ; Heaton et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 821-863).

Une quantité suffisante de carbone a pu être extraite de l'échantillon, et un signal d'intensité satisfaisante a été obtenu durant les mesures par AMS. Les valeurs de $\delta^{13}\text{C}$ sont normales.

Analyse physico-chimique

Le prélèvement est induré dans une résine époxy selon une orientation permettant d'observer les différentes strates de l'échantillon. Après polymérisation, l'échantillon est abrasé puis poli jusqu'à une finition de granulométrie 3 μm .

Dans un second temps, l'échantillon est rendu conducteur grâce au dépôt d'une fine couche d'or-palladium par pulvérisation cathodique afin d'éviter les phénomènes de charge superficielle dus à l'examen sous vide au microscope électronique à balayage (MEB). Cette opération est à l'origine de la présence d'or (Au) et de palladium (Pd) observées sur les spectres EDX.

Le prélèvement est tout d'abord observé et photographié en stéréomicroscopie (loupe binoculaire Olympus® SZ61), à travers un microscope métallographique (Olympus® BX53M) en lumière dite « naturelle » (lumière blanche calibrée). Par la suite, on utilise un microscope électronique à balayage (MEB Hitachi® TM3000) avec imagerie en mode électrons rétrodiffusés (ERD). Enfin, la composition élémentaire des différents matériaux employés sera déterminée à l'aide d'un système d'analyse par spectrométrie de rayons X à dispersion d'énergie couplé au microscope électronique à balayage (MEB-EDX). Les spectres EDX obtenus révèlent les raies caractéristiques des éléments présents (à partir du carbone), dont l'intensité varie en fonction de la concentration en cet élément. Les conditions expérimentales des analyses qualitatives par MEB-EDX sont les suivantes : tension d'accélération du faisceau d'électrons : 15 keV, temps d'acquisition : 100 secondes, distance de travail WD : entre 8 et 11 mm.



ÉCHANTILLONS

L'étude a été menée sur deux prélèvements (Fig. 1) :

- P1 : Prélèvement de bois réalisé dans le bas du dos | Datation radiocarbone.
- P2 : Prélèvement de laque au niveau du genou gauche | Analyse par MEB-EDX.

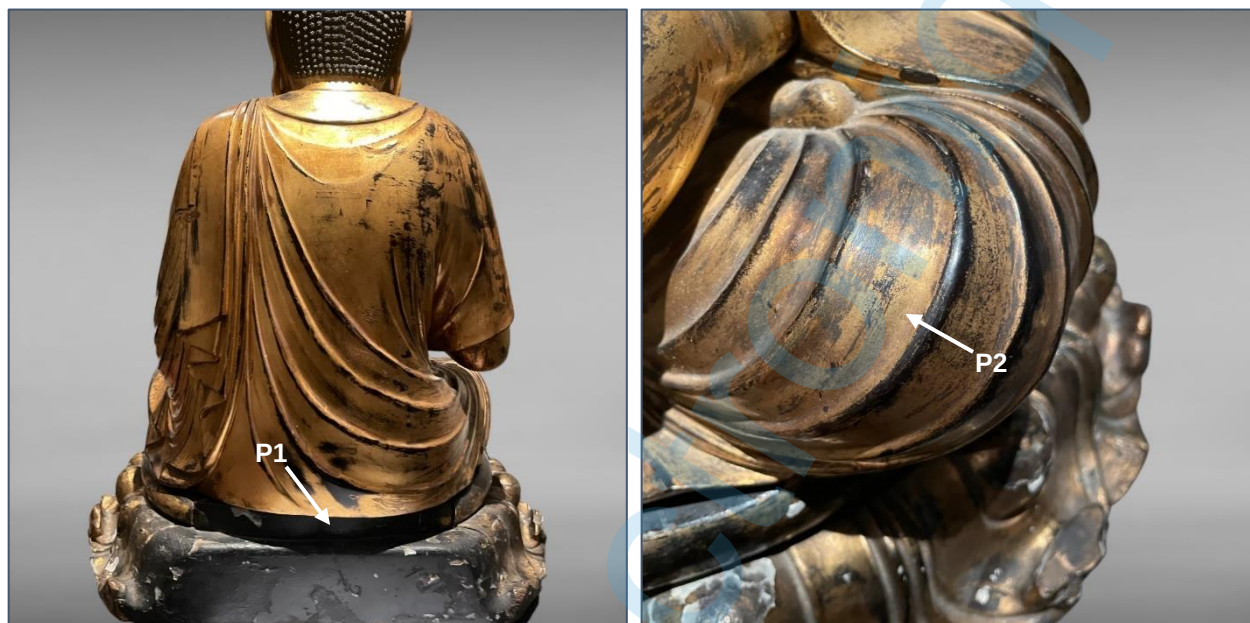


Fig. 1 : Vues de détail de la statue et localisation des prélèvements (flèches).



DATATION RADIOCARBONE DU SUPPORT – P1

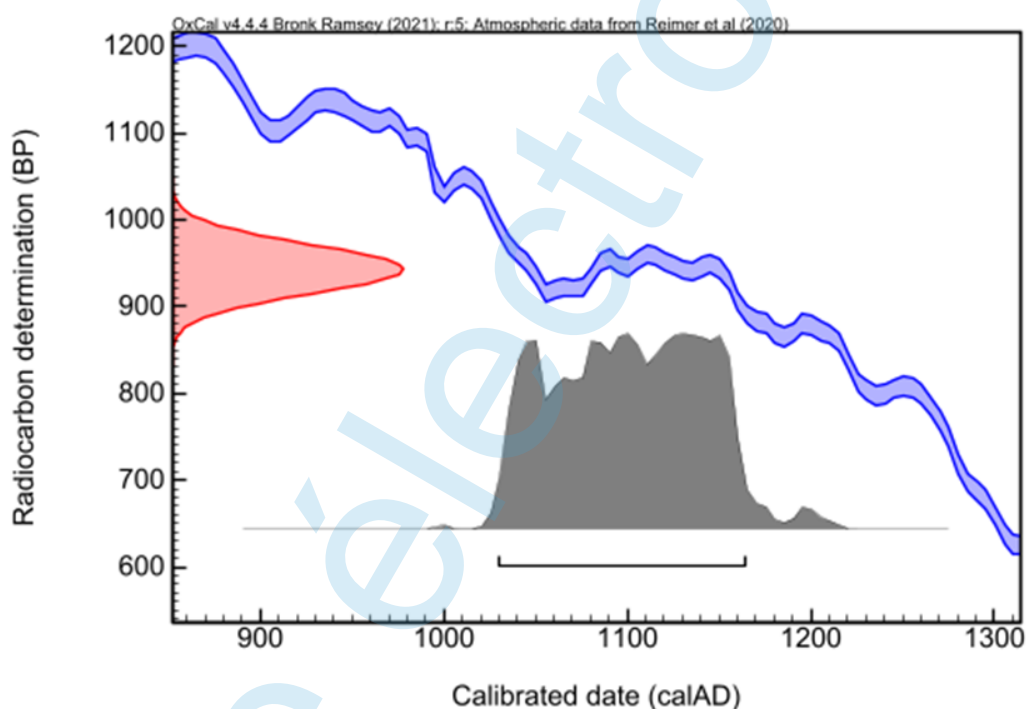
Fraction	Âge conventionnel, BP	pMC corrigé	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)
Cellulose, résidus alcalins	943 $\pm$ 28	88,93 $\pm$ 0,31	-22,16

La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : *part of Modern Carbon* (ou pMC) et âge conventionnel. L'âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant *before present* ou avant 1950), qui est l'année de référence (cf. annexe). L'âge est exprimé à un écart-type.

Dates calibrées à 2 σ

1030 - 1164 (probabilité de 95,4 %)

Les intervalles de datation reflètent une distribution conventionnelle à deux sigmas, c'est à dire 95,4 % de l'ensemble des solutions. L'événement daté peut se retrouver dans n'importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée à titre indicatif.



Procédure de calibration

La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l'âge conventionnel). Cette valeur a besoin d'être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique, en raison de l'hétérogénéité de la concentration en ^{14}C dans l'atmosphère à travers le temps.

C'est pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d'une gaussienne, est interpolée avec la courbe de calibration bleue, dans le but de corriger l'âge conventionnel.

On obtient alors une distribution *a posteriori* des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d'entre eux représente une partie de la distribution à deux sigmas.

En l'absence d'informations historiques, textuelles ou autre, il n'est pas possible de privilégier un intervalle. En dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté.



ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE LA LAQUE – P2

L'observation en microscopie optique et en microscopie électronique de l'échantillon P2 a permis de révéler six couches distinctes (Fig. 2). On observe une couche de préparation blanche (1), deux couches de laque noire (2) et (2bis), une couche de dorure (3), une couche de préparation noire (4) et une couche de bronzine (5).

La stratigraphie des différentes couches s'organise comme présenté dans le tableau suivant :

N°	Couleur	Composition
<i>de haut en bas :</i>		
5	Doré	Couche de peinture dorée principalement constituée de copeaux de laiton (alliage de cuivre et de zinc). Il s'agit d'une bronzine. <i>Les bronzines, en tant que pigment métallique, ont commencé à être utilisées à partir de la seconde moitié du 18^e siècle. Cette couche correspond probablement à une couche de restauration.</i>
4	Noir	Couche de préparation composée principalement de carbone, de plomb et de traces de cuivre et de manganèse.
3	Doré	Fine couche de dorure, alliage d'or et de cuivre. Cette couche correspond à la dorure originelle.
2bis	Noir	Couches organiques correspondant à de la laque.
2		
1	Blanc	Couche préparatoire composée principalement de calcite.

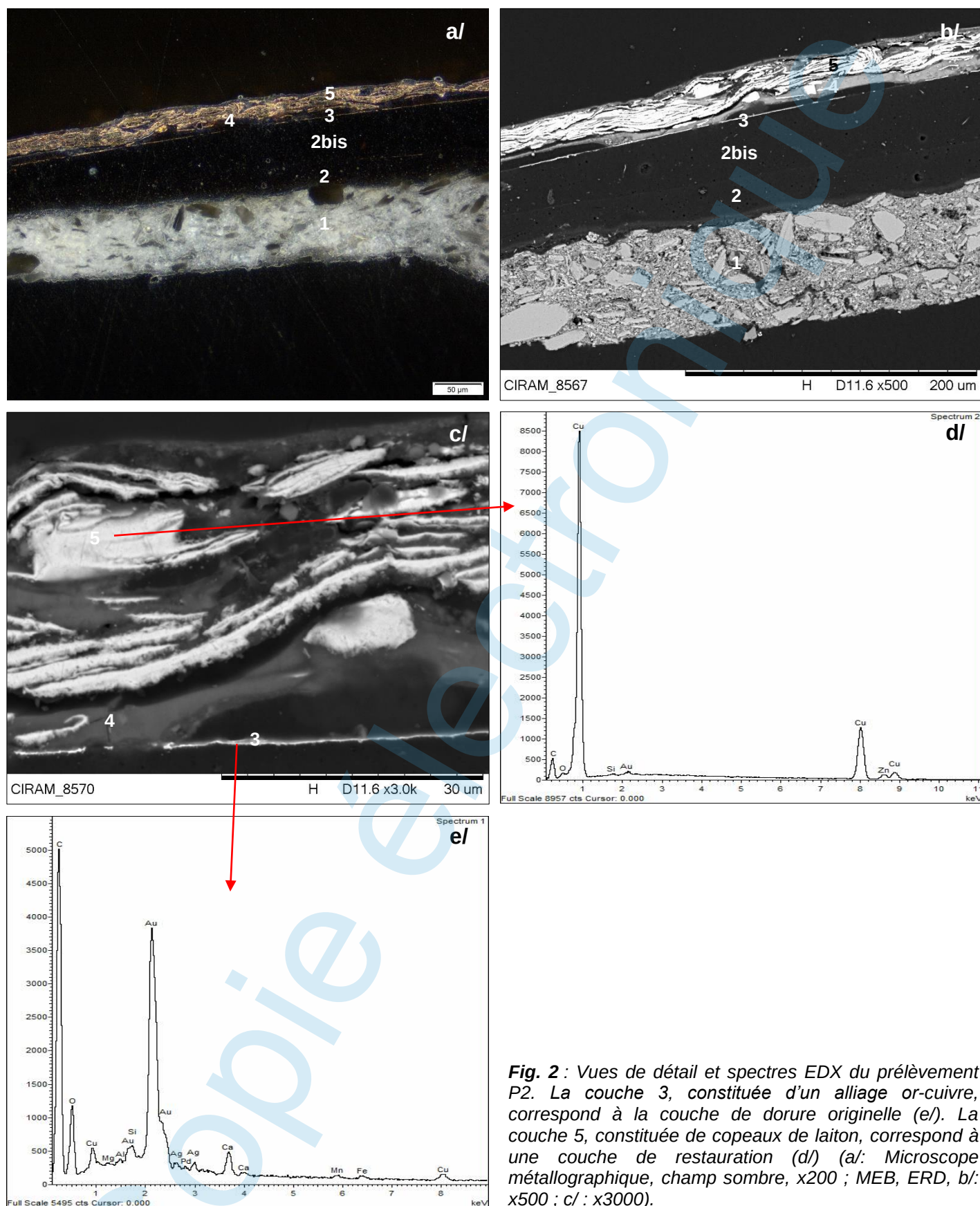


Fig. 2 : Vues de détail et spectres EDX du prélèvement P2. La couche 3, constituée d'un alliage or-cuivre, correspond à la couche de dorure originelle (e/). La couche 5, constituée de copeaux de laiton, correspond à une couche de restauration (d/) (a/ : Microscope métallographique, champ sombre, x200 ; MEB, ERD, b/ : x500 ; c/ : x3000).



CONCLUSIONS

La datation radiocarbone du bois et l'analyse physico-chimique de la laque d'une statue de Bouddha ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- L'échantillon de bois a été daté par la méthode du carbone 14 couplée à une spectrométrie de masse (AMS), *pour plus d'explications sur les distributions de probabilité, se référer à la page 5*. Il convient de rappeler que la datation caractérise la mort des cellules de l'arbre dont provient le prélèvement.

Dates calibrées à 2σ

1030 - 1164 (probabilité de 95,4 %)

- Le revêtement est composé de six couches distinctes, deux couches préparatoires, deux couches de laques, une couche de dorure et une couche de bronzine. La couche de dorure est la couche originelle. La couche de bronzine correspond à une couche de restauration (à partir de la deuxième moitié du 18^e siècle).

La datation carbone 14 du bois et la nature du revêtement sont compatibles avec l'époque présumée de cette statue.

Les analyses et le présent rapport ont été réalisés par les Drs Olivier Bobin, Stéphanie Castandet et Camille Guilleux.



ANNEXE - LES PRINCIPES DE LA DATATION PAR CARBONE 14

La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans toute matière organique. Elle permet de déterminer l'intervalle de temps écoulé depuis la mort de l'organisme à dater (l'abattage de l'arbre par exemple).

Historique

Vers la fin des années 1940, des travaux réalisés aux États-Unis testèrent les potentialités d'utiliser les propriétés de la radioactivité naturelle du carbone 14 dans le cadre de la datation des matières organiques [1]. Puis, dans les années 1950, **Willard Frank Libby** a commencé à faire des expériences sur des échantillons égyptiens, qui furent couronnés de succès et lui valurent, en 1960, le prix Nobel de chimie pour le développement de cette méthode [2-3]. Depuis, avec l'évolution des techniques de mesure et l'accroissement de leur précision, il s'est avéré que le principe initial devait être ajusté, ce qui a conduit à l'élaboration d'une « calibration » des résultats, basée, en particulier, sur la comparaison avec des données obtenues par d'autres méthodes de datation (la dendrochronologie, par exemple) [4].

Principe de la méthode

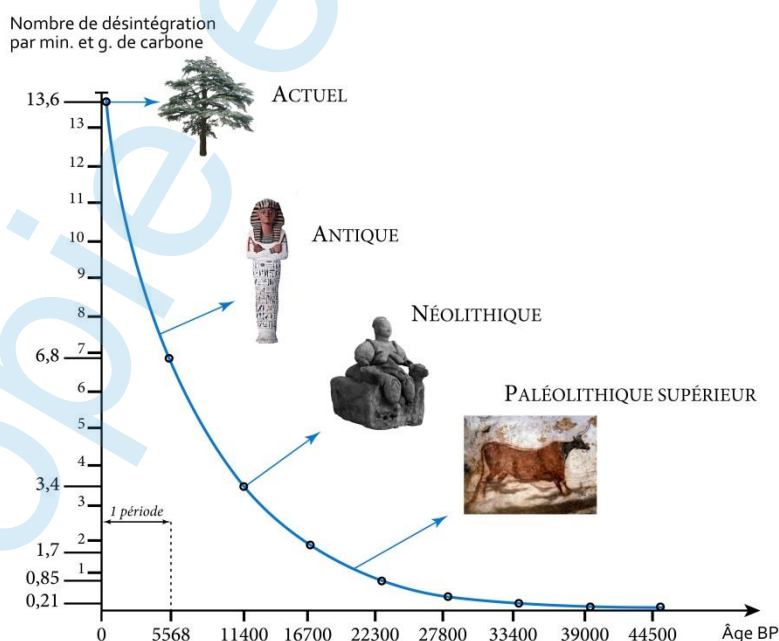
Le **carbone 14** (^{14}C) ou radiocarbone est un isotope radioactif du carbone dont la **période radioactive** (ou demi-vie) est égale à **5730 ans**.

Un organisme vivant assimile le carbone sans distinction isotopique, la proportion de C^{14} par rapport au carbone total (^{12}C , ^{13}C et ^{14}C) étant la même que celle existant dans l'atmosphère du moment.

La datation par carbone 14 se fonde ainsi sur la présence, dans tout organisme vivant, de radiocarbone en infime proportion (de l'ordre de 10^{-12} pour le rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total). À partir de l'instant où meurt un organisme, les échanges avec l'extérieur cessant, la quantité de radiocarbone qu'il contient décroît au cours du temps selon une loi exponentielle connue (désintégration naturelle des atomes de carbone 14).

Un échantillon de matière organique issu de cet organisme peut donc être daté en mesurant le rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total.

Courbe de décroissance exponentielle du ^{14}C





Évaluation de l'ancienneté

Dater un échantillon de matière organique consiste à mesurer le rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total et à en déduire son âge.

Le rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total est mesuré soit indirectement par la mesure de l'activité spécifique due au radiocarbone naturel qui est proportionnelle au rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total, soit directement par spectrométrie de masse.

Aujourd'hui, la mesure directe du rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total par la seconde méthode est privilégiée car elle permet de dater des **échantillons beaucoup plus petits** (moins d'un milligramme contre plusieurs grammes de carbone auparavant) et **en un minimum de temps** (en moins d'une heure contre plusieurs jours ou semaines). En pratique, le carbone extrait de l'échantillon est d'abord transformé en graphite, puis en ions qui sont accélérés par la tension générée par un spectromètre de masse couplé à un accélérateur de particules. Les différents isotopes du carbone sont alors séparés ce qui permet de compter les ions de carbone 14.

Signalons que les **échantillons vieux de plus de 50 000 ans ne peuvent être datés** au carbone 14 car le rapport $^{14}\text{C}/\text{C}$ total est alors trop faible pour être mesuré par les techniques actuelles.

Âge conventionnel et date calibrée

L'**âge carbone 14 conventionnel** d'un échantillon de matière organique, exprimé en années « before present » (BP), est calculé en considérant les deux éléments suivants :

- la période de désintégration du carbone 14 a été mesurée vers 1950 par Libby à 5568 ans ; or, depuis, des expériences plus précises ont été réalisées et donnent une période de 5730 ans ;
- la date de référence à partir de laquelle est mesuré le temps écoulé depuis la mort de l'organisme a été fixée à 1950 par Libby.

Par ailleurs, dès le début des années 1960, certaines divergences systématiques ont été observées, sur les mêmes échantillons, entre l'âge issu de la datation au carbone 14 et celui estimé par l'archéologie ou la dendrochronologie.

En effet, il s'avère que suite aux variations du champ magnétique terrestre, le taux de production du radiocarbone naturel a varié au cours du temps. Les changements climatiques ainsi que le rejet massif de carbone fossile dans l'atmosphère par l'industrie et les transports ont également modifié la teneur totale de carbone, donc de carbone 14. De plus, durant les années 1950 et 1960, les essais nucléaires ont presque doublé la quantité de radiocarbone dans l'atmosphère.

Par conséquent, les conventions choisies par Libby n'étant pas satisfaisantes, et la quantité globale de carbone 14 total dans la biosphère n'étant pas constante dans le temps, il est devenu nécessaire de construire des **courbes de calibration** en confrontant les datations obtenues par carbone 14 et celles données par d'autres méthodes telles que la dendrochronologie.

Ainsi, on transforme via ces courbes, l'âge BP en **datation calibrée** exprimée sous forme d'intervalles chronologiques associés à un pourcentage de probabilité [5-6].

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Marlowe G., 1999, Year One: Radiocarbon Dating and American Archaeology, 1947-1948, *American Antiquity*, 64 (1), 9-32.
- [2] Libby W.F., 1955, *Radiocarbon Dating*, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago.
- [3] Marlowe G., 1980, W.F Libby and the Archaeologists, 1946-1948, *Radiocarbon*, 22 (3), 1005-1014.
- [4] Taylor R.E., 1987, *Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective*, Academic Press, London, chap. 6.
- [5] Stuiver M. et al., 1998, « CALIB rev 4.3 (Data set 2) », *Radiocarbon*, 40 (3), 1041-1083.
- [6] Jull A.J.T., 2004, Proceedings of the 18th International Radiocarbon Conference, Wellington, New Zealand, September 1-5, 2003, *Radiocarbon*, 46 (1), 496 p.